

SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE (COME POSSIAMO TRASMETTERE? QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEI SEGNALE DA TRASMETTERE? COME SI TRASMETTE?)

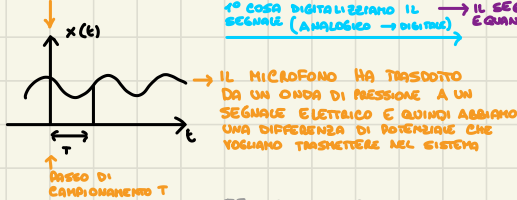
CREAZIONE DI UN SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONE



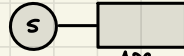
ABBIAMO UNA SORGENTE,
UN CANALE (ETERE, ARIA,
WIRELESS
FIBRA OTTICA...) E UN
DESTINATARIO

PER TRASMETTERE UN SEGNALE, LA PRIMA COSA È LA CODIFICA DI SORGENTE (DIMINUIRE LA QUANTITÀ DI DATI CHE L'UTENTE DEVE TRASMETTERE O MEMORIZZARE)

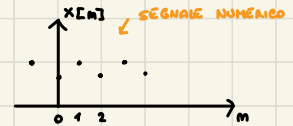
SUPPONIAMO CHE IL NOSTRO SEGNALE SIA UN SEGNALE AUDIO



1° COSA DIGITALIZZIAMO IL SEGNALE (ANALOGICO → DIGITALE) → IL SEGNALE VIENE CAMPIONATO E QUANTIZZATO



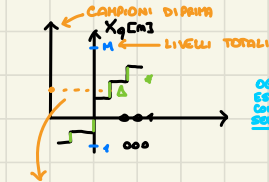
"SAMPLE AND HOLD" CAMPIONA IL SEGNALE E MANTIENE IL CAMPIONE FINCHÉ NECESSARIO PER ESSERE MEMORIZZATO



DOBBIAMO CONVERTIRE IL SEGNALE TEMPO DISCRETO IN UNA SERIE DI BIT

TEOREMA DEL CAMPIONAMENTO
↓
EVITARE ALIASING

QUANTIZZAZIONE → PRENDE UN CAMPIONE E LO TRASFORMA IN UNA SERIE DI BIT



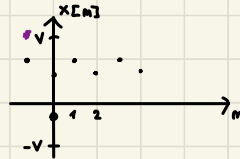
VEDO DOWE CADE IL CAMPIONE E GLI ASSEGNO UN VALORE MEDIO (IL VALORE MEDIO CHE GLI ASSEGNO È LA STANGHETTA VERTICALE)

SE CI FOSSE UN CAMPIONE VICINO AD UN ALTRO CAMPIONE, GLI ASSEGNAREI LO STESSO VALORE, PER QUESTO SI CREA UN ERRORE

OGNI VALORE CHE ESTRASSO LA POSIZIONE CORRISPONDE IN UNA SEQUENZA DI BIT

NUM. BIT
 $2^k = M$
 $k = \log_2 M$

TELEFONO M=8
SISTEMI AUDIO M=16



TRANSITO NEL QUANTIZZATORE

ERRORE DI QUANTIZZAZIONE

$e_q[m] = x[m] - x_q[m]$ VALORE DA TRASMETTERE - VALORE QUANTIZZATO TRASMESSO

È UNA VARIABILE ALEATORIA UNIFORMEMENTE DISTRIBUITA $-\frac{\Delta}{2} \leq e_q[m] \leq \frac{\Delta}{2}$

INTERVALLO DI QUANTIZZAZIONE

$\Delta = \frac{2V}{M}$ → NUM. DI SIMBOLI

ANCHE IL NOSTRO SEGNALE $x[m]$ È UNA V.A. QUINDI

$P_x(x) = \frac{1}{2V} \text{RECT}\left(\frac{x}{2V}\right)$

$P_x = \int_{-V}^V x^2 dx = \frac{V^3}{3}$

PROBABILITÀ DELL'ERRORE DI QUANTIZZAZIONE

$P_e(e) = \frac{1}{\Delta} \text{RECT}\left(\frac{e}{\Delta}\right)$ $H_e=0$

POTENZA DELL'ERRORE
 $P_e = \int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}} e^2 de = \frac{\Delta^3}{12} = \sigma_e^2$

SOSTITUISCO Δ

$= \frac{V^3}{3M^3}$

→ SUCCESSIVAMENTE VIENE FATTA UNA CODIFICA DI SORGENTE

Scala Logaritmica

NEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE SI LAVORA IN Scala LOGARITMICA (DB) → DECIBEL

LA POTENZA DIMINUISCE ALL'AUMENTARE DI K

$$P_e = 10 \log_{10} P_e = 10 \log_{10} \frac{V^2}{3} - 6k = (P_x)_{DB} - 6k$$

POTENZA DEL SEGNALE X
CALCOLATA IN DB

✓ ci PERMETTE DI CONFRONTARE
I VALORI, INOLTRE I PRODOTTI
DIVENTANO SOMME E LE DIVISIONI
DIFFERENZE

$$\begin{aligned} 10 \log_{10} 10 &= 10 \\ 10 \log_{10} 100 &= 20 \\ 10 \log_{10} 2 &= 3 \end{aligned}$$

SEGNAL TELEFONICO $\rightarrow$ TRASMETTENDO PIU' CANALI INSIEME (MULTIPLEXING)

$$f_{\max} = 3,4 \text{ kWh} \rightarrow \text{SI ASSUME } 4 \text{ kWh}$$

$$f_c = 8 \text{ kHz} \quad k = 8 \quad T_c = 125 \mu\text{s}$$

DEVO TRASMETTERE 8.8

64 kb/s $\rightarrow$ CANAL TELEFONICO
BIT RATE

PCM (Pulse Coded Modulation)

SE LA SORGENTE È OTTENUTA DA UN SEGNALE ANALOGICO ATTRAVERSO IL CAMPIONAMENTO, LA QUANTIZZAZIONE E LA CODIFICA BINARIA ALLORA PRE IL NOME DI PCM.

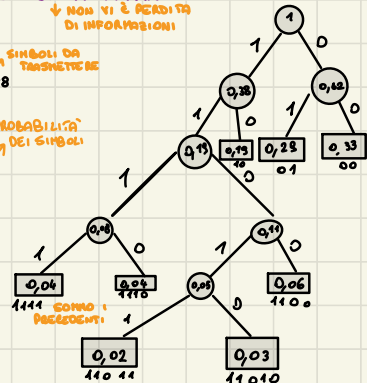
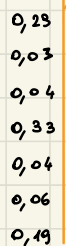
ESISTONO VARE TECNICHE TRA CUI:

CODIFICA DI HUFFMAN

↓ NON VI È PERDITA DI INFORMAZIONI

$k=3$ $M=8$

SINGOLI DA TRASMETTERE



LE SOMME VENGONO RAFFIGURATE CON DEI CERCHI

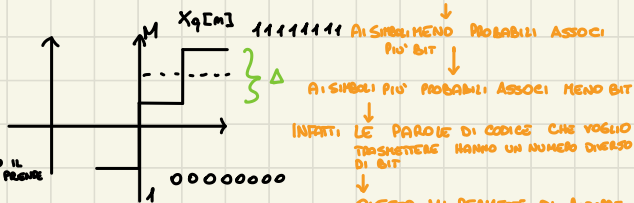
I VALORI VENGONO RAFFIGURATI CON DEI RETTANGOLI.

SOLITAMENTE CON QUESTO TIPO DI SEGNALE ABBIAMO DEI PROBLEMI CON

LA BANDA INFATTI, QUANDO VOGLIO PERMETTERE DI TRASMETTERE SIMULTANAMENTE

NTE A PIU' UTENTI, IMMEDIATAMENTE LA BANDA SATURA

PER QUESTO MOTIVO SI FA UNA CODIFICA DI SORGENTE



1. COSTRUISCO L'ALBERO PARTENDO DA VALORI PIU' PICCOLI (CHE QUINDI HANNO PROBABILITA' MINORE) → SOMMANDO I VALORI SIMILI

2. METTO I NEI RAMI A SINISTRA E O NEI RAMI A DESTRA

3. METTENDO IN SUCCESSIONE I VALORI DEGLI ARCHI TROVO I VALORI DA METTERE SOTTO I RETTANGOLI

BIT RATE MEDIO → NUMERO DI BIT NECESSARI PER RAPPRESENTARE UN

$f_{k_e} \cdot \sum_{i=1}^M P_i \cdot k_i = 0,35 \cdot 2 + 0,25 \cdot 2 + \dots = 2,43$
 FREQUENZA DI SINGOLO ($\frac{1}{k_e}$)
 LUNGHEZZA DEL SINGOLO (NUM BIT)
 NUMERO MEDIO DI BIT (K MEDIO)

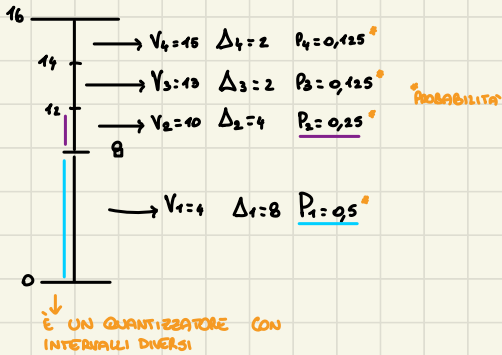
SIMBOLO

VI SONO ANCHE CODIFICHE CON PERDITA DI INFORMAZIONI

COME AD ESEMPIO MP3 DOVE LE FREQUENZE PIU' ALTE

ONERO QUELLE CHE NON SENTIAMO BENE VENGONO BUTTATE

LA QUANTIZZAZIONE NON PERFORZA ANCHE UTILIZZANDO INTERVALLI UGUALI, IN QUESTO CASO AGLI INTERVALLI DI TENSIONE VI SI ASSEGNA UNA PROBABILITA'

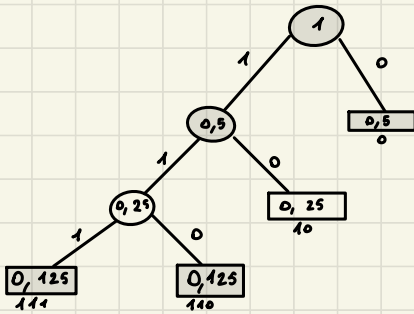


QUANTIZZATORE CON INTERVALLI DIVERSI

$$P_e = \frac{\Delta_1^2}{12} P_1 + \frac{\Delta_2^2}{12} P_2 + \frac{\Delta_3^2}{12} P_3 + \frac{\Delta_4^2}{12} P_4 = \frac{32}{12}$$

→ SI SOMMANO LE POTENZE DEI VARI INTERVALLI MOLTIPLICATE PER LE PROBABILITA'

CODIFICA DI HOFFMAN DI QUEST' ESEMPIO



$$\# \text{ BIT} = \sum_{i=1}^4 P_i k_i = 0.5 \cdot 1 + 0.25 \cdot 2 + 0.125 \cdot 3 + 0.125 \cdot 3 = \frac{7}{4}$$

↓ NUMERO DI BIT

ENTROPIA DELLA SORGENTE → NUMERO MINIMO DI BIT CHE UTILIZZO PER CODIFICARE LA SORGENTE
 ↳ INVENTATA DA SHANNON

$$H = \sum_{i=1}^M P_i \log_2 \frac{1}{P_i} = - \sum_{i=1}^M P_i \log_2 P_i$$

→ È LEGATA ALLA QUANTITÀ DI INFORMAZIONE CHE VOGLIO TRASMETTERE

$$H = \sum_{i=1}^M P_i I_i$$

↓ SE I SIMBOLI SONO TUTTI EQUIPROBABILI $P_i = \frac{1}{M} \rightarrow H = \log_2 M$

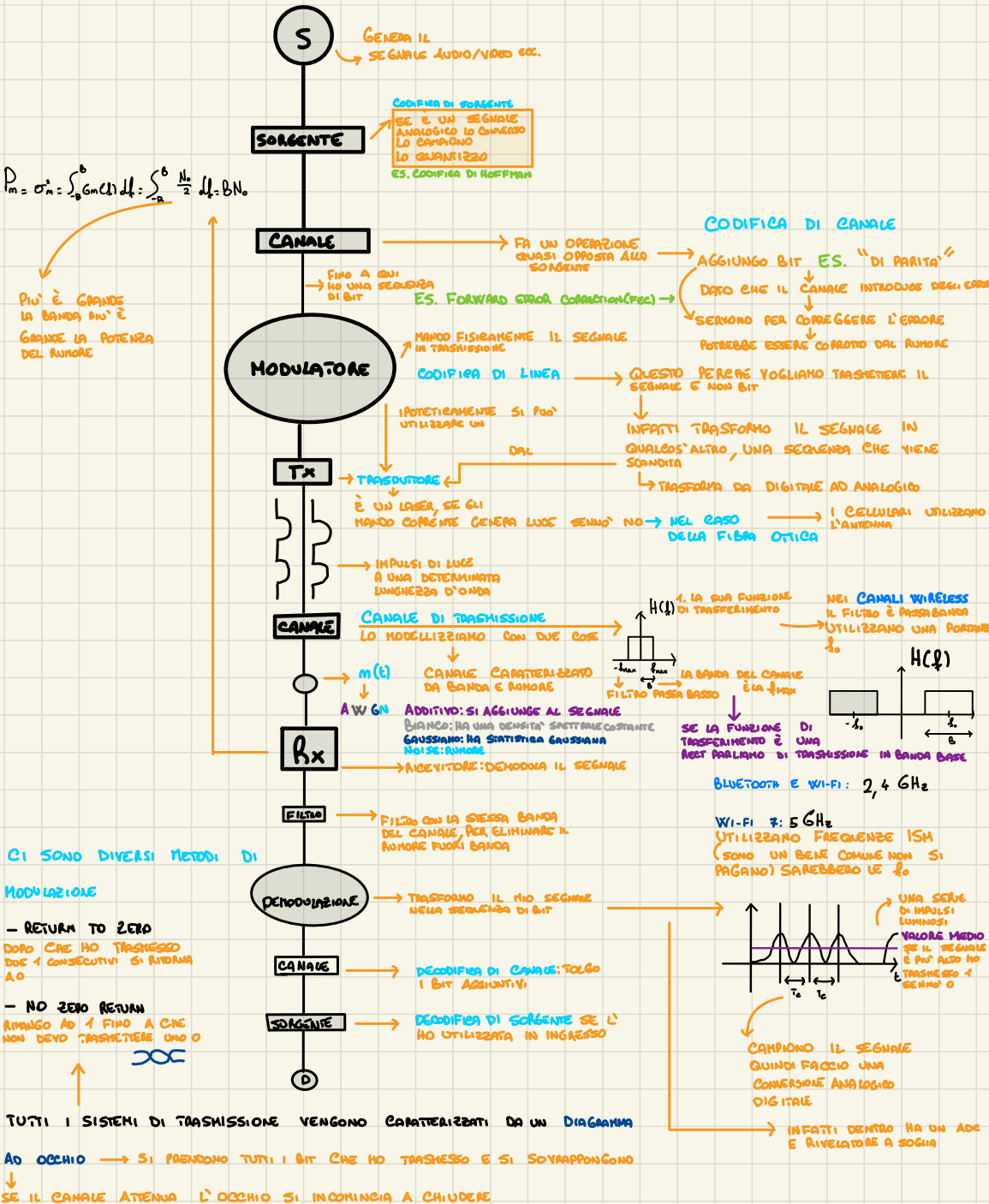
$$I_i = \log_2 \frac{1}{P_i}$$

INFORMAZIONE SU DUE SIMBOLI

$$I_{1,2} = \log_2 \frac{1}{P_1 P_2} = \log_2 \frac{1}{P_1} + \log_2 \frac{1}{P_2} = I_1 + I_2$$

BIT (BINARY DIGIT) → INVENTATA DAL CREATORE DELL'INFORMAZIONE (TUYER)

SISTEMA DI TRASMISSIONE → SI PROGETTANO INDIPENDENTEMENTE DAL DATO CHE SI VUOLE TRASMETTERE



TRASMISSIONE SENZA 0 E 1 → QUESTO PERCHÉ TRASMETTERE 0 E 1 È LA COSA PIÙ SEMPLICE CHE SI PUÒ FARE MA ANCHE LA PIÙ LENTA

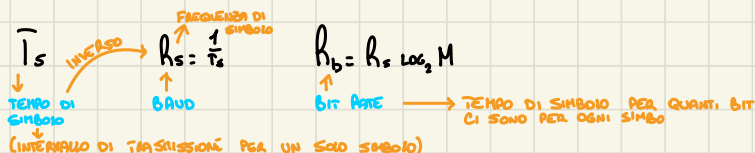
POI PER RAGGRUPPARE PIÙ BIT CONSECUTIVI E GENERARE DEI CODICI/SIMBOLI → IN MODO TALE CHE OGNI VOLTA CHE TRASMETTO UN SIMBOLO STO TRASMETTENDO TOT. BIT

ES.

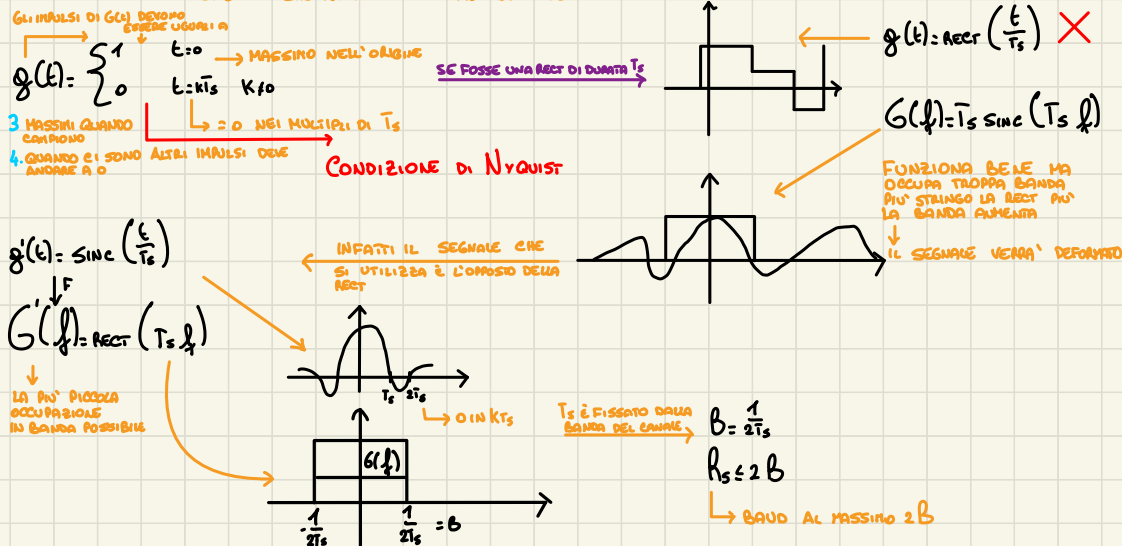
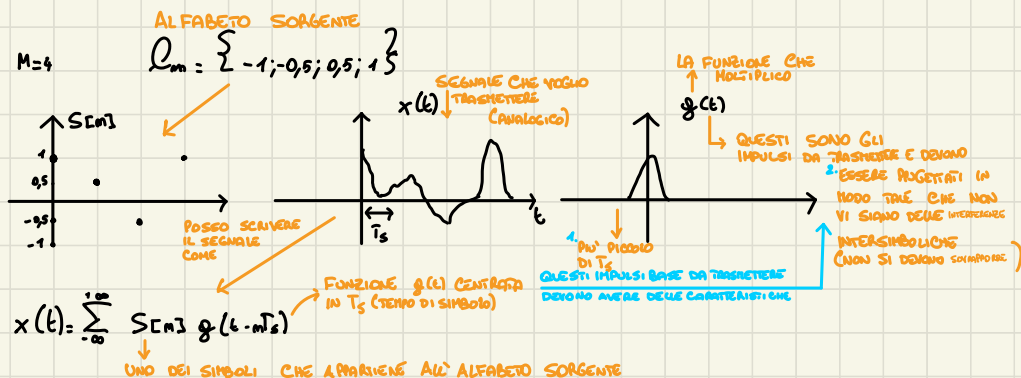
M: 16 SIMBOLI SISTEMA PIÙ COMPLICATO MA PIÙ VELOCE

TRASMISSIONE M-ARIA → SOSTITUITA DA UN ALFABETO CON M SIMBOLI QUINDI È UNA TRASMISSIONE CHE INVECE DI TRASMETTERE 0 E 1 TRASMETTE SIMBOLI

$$c_m \in \{c_1, c_2, \dots, c_M\}$$



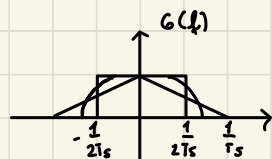
ES.



IMPULSI DI NYQUIST A COSENO RIALZATO O A ROLL-OFF O

SI COME SCEGLIERE g È UN PROBLEMA GROSSO SI UTILIZZA NO DELLE FUNZIONI STANDARDIZZATE

LAVORARE CON LA SINE È COMPLICATO



OTTIMIZZANO L'OCCUPAZIONE IN BANDA IN FUNZIONE DI UN PARAMETRO DETTO ROLL-OFF

GLI IMPULSI DEVONO SODDISFARE LA CONDIZIONE DI NYQUIST

ROLL-OFF 0 → TRASFORMATA RECT SEGNALE NEL TEMPO SINE

PROBABILITÀ DI ERRORE QUANDO C'È IL RUMORE (CASO BINARIO) → M=2

QUANDO TRASMETTO 4 SIMBOLI PAM (PULSE AMPLITUDE MODULATION)

$\{e_1, e_2\}$ ALFABETO SOAGENTE

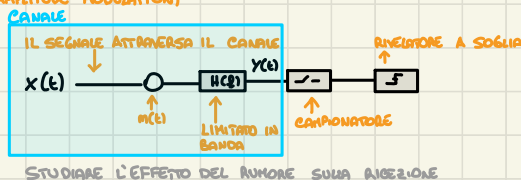
$s[m] \in \{e_1, e_2\}$

$$x(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} s[m] g(t - mT_b)$$

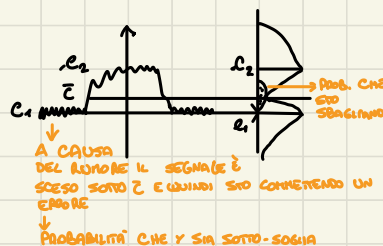
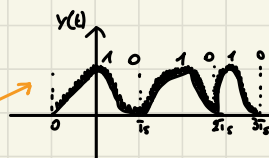
$$y(t) = x(t) * h(t) + m(t) = x(t) + m(t)$$

$$Y = Y(0) = x + m = \begin{matrix} = e_1 + m \\ = e_2 + m \end{matrix}$$

V.A. Y CHE SAREBBE Y(t) ALL'ISTANTE t=0



STUDIARE L'EFFETTO DEL RUMORE SULLA RICEZIONE



$$P_N(m) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_n} e^{-\frac{m^2}{2\sigma_n^2}} \quad \sigma_n^2 = P_n = B N_0$$

Y È LEGATA LINEARMENTE AD m INFATTI Y È UNA COSTANTE + m

$$P_r(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_n} e^{-\frac{(y - e_1)^2}{2\sigma_n^2}}$$

PROB. CHE Y SIA SOTTOSOGIA QUANDO HO TRASMESSO e_1

$$P_r\{y < \bar{c} | e_1\} = \int_{-\infty}^{\bar{c}} P_r(y) dy = \frac{1}{2} \text{ERFC}\left(\frac{e_1 - \bar{c}}{\sqrt{2} \sigma_n}\right) = Q\left(\frac{e_1 - \bar{c}}{\sigma_n}\right)$$

PROBABILITÀ DI ERRORE

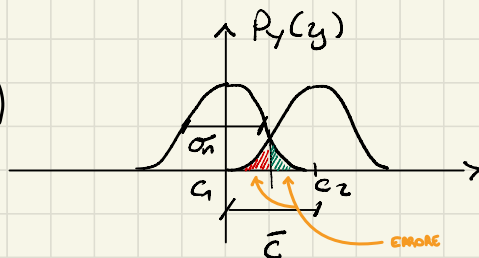
SI CHIAMA ANCHE Q

FUNZIONE DI ERRORE COMPLEMENTARE

$$\text{ERFC}(x) = \int_x^{\infty} \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-t^2} dt$$

$$Q(x) = \frac{1}{2} \text{ERFC}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$$

$$P_r\{y > \bar{c} | e_1\} = \int_{\bar{c}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_n} e^{-\frac{(y - e_1)^2}{2\sigma_n^2}} dy = \frac{1}{2} \text{ERFC}\left(\frac{\bar{c} - e_1}{\sqrt{2} \sigma_n}\right) = Q\left(\frac{\bar{c} - e_1}{\sigma_n}\right)$$



BIT ERROR RATE (BER)

↓
NUMERO DI BIT CHE SBAGLIO RISpetto A QUANTI NE HO TRASMESSI:

$$BER = \frac{1}{2} Q\left(\frac{\bar{c} - c_1}{\sigma_n}\right) + \frac{1}{2} Q\left(\frac{c_2 - \bar{c}}{\sigma_n}\right)$$

↑
PROBABILITA' DI TRASMETTERE QUEL SIMBOLO

SOMMA DELLE DUE PROBABILITA'

$BER = 10^{-3} \rightarrow Q = 6$

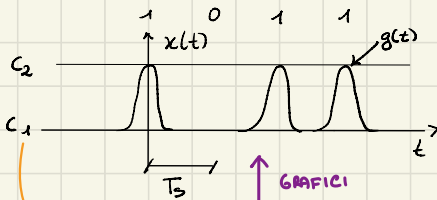
LA SOGLIA DEVE ESSERE $\bar{c} = \frac{c_1 + c_2}{2}$ (A META)

↓
DA CUI

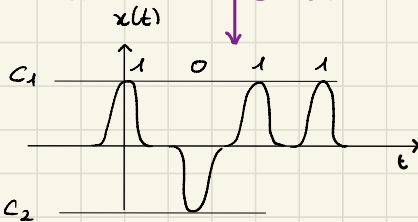
$$BER = Q\left(\frac{c_2 - c_1}{\sigma_n}\right) = Q\left(\frac{d}{\sigma_n}\right) = Q\left(\frac{d}{\sqrt{N_0 B}}\right)$$

↑
Distanza TRA I due simboli

MODULAZIONE O CODIFICA DI LINEA PER UN SISTEMA BANDA BASE



GRAFICI NEL CASO IN CUI I SIMBOLI SONO SOLO 2



CODIFICA UNIPOLARE

QUANDO TRASMETTO 1 GENERO UN IMPULSO QUANDO TRASMETTO 0 NON GENERO NULLA
NON CI PIACE PER DUE MOTIVI
LA PROBABILITA' DI ERRORE E' PIU' ALTA RISPETTO A QUELLA BIPOLARE
IL VALORE MEDIO DEL SEGNALE (DC) E' $\neq 0 \rightarrow$ IL TRASMETTITORE CONSUMA SEMPRE ENERGIA

CODIFICA BIPOLARE

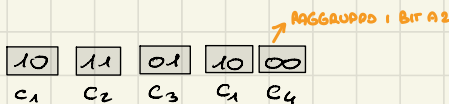
FUNZIONA MEGLIO
HA IL VALORE MEDIO NULLO

$$x(t) = \sum c_m g(t - mT_b)$$

$$c_m \in \{c_1, \dots, c_n\} \quad \text{M-ARY}$$

$$c_m \in \{c_1, c_2\} \quad \text{BINARY}$$

$$c_1 = -c_2$$

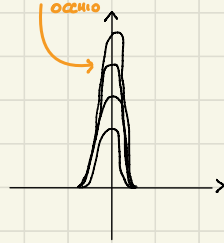


Se ho 4 simboli

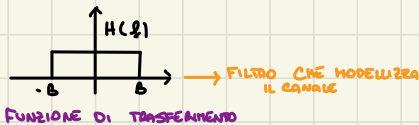
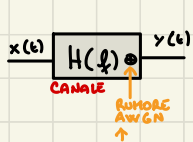
CODIFICA PAM (PULSE AMPLITUDE MODULATION)

CONSISTE NEL MODULARE L'AMPIEZZA DELL'IMPULSO
MI PERMETTE DI AVERE IL VANTAGGIO DI TRASMETTERE DUE BIT INSIEME, INVECE IL BIT RATE E' DOPIO A PARITA' DI TEMPO DI SIMBOLO $\rightarrow$ VADO PIU' VELOCE
SVANTAGGI
DEVO RICONOSCERE 4 LIVELLI E QUINDI LE PROBABILITA' DI ERRORE AUMENTANO

DIAGRAMMA AD OCCHIO



CANALE DI TRASMISSIONE



QUINDI NEL CANALE TRASMESSO IL SEGNALE VIENE TRASMESSO COL RUMORE

LA FORMA DEGLI IMPULSI DEVE SODDISFARE LA CONDIZIONE DI NYQUIST

LA FUNZIONE $g(t)$ CON CUI MODULO L'IMPULSO DEVE ESSERE TALE CHE

$$g(t) = \begin{cases} 1 & t=0 \\ 0 & t=kT_s \quad k \neq 0 \end{cases}$$

↓
QUANDO HANNO UN ALTRO SIMBOLO DEVE ANNULLARSI!

→ EVITARE ISI
INTERFERENZA INTERSIMBOLICA

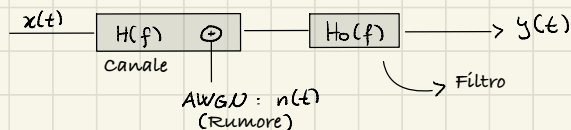
→ LA $g(t)$ IDEALE $= \text{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right) \xrightarrow{F} T_s \text{rect}(T_s f)$

PIU' E' LIMITATA NEL TEMPO PIU' OCCUPA BANDA IN FREQUENZA

↑
QUESTO E' UN PROBLEMA

CONTINUO SU PROBABILITA' DI ERRORE QUANDO C'E' IL RUMORE

Prima di ricevere filtro per togliere il rumore fuori banda



FILTRO ADATTATO → MIGLIORA LE PRESTAZIONI E FILTRA IL RUMORE

↳ SE LO APPLICHI IL RAPPORTO SEGNALE RUMORE E' MASSIMO

$$y(t) = (x(t) * m(t)) * h_o(t) = \left[\sum_m c_m g(t - mT_s) + m(t) \right] * h_o(t)$$

Supponiamo di trasmettere un solo simbolo (vale per tutti i simboli che trasmetto)

$$y(t) = c_m g(t) * h_o(t) + m(t) * h_o(t)$$

$$\begin{aligned} H_o(f) &= G^*(f) \\ h_o(t) &= g^*(-t) \end{aligned}$$

— $= c_m \int G(f) H(f) e^{j2\pi f t} df$ Segnale utile → Per $t=0$ E' UGUALE MA SENZA ESPONENZIALE

Anti trasformata del segnale $G(f) H(f)$

DENSITA' SPETTRALE DEL RUMORE DOPO ESSER USCITO DAL FILTRO

$$G_n(f) = \frac{N_0}{2} |H_o(f)|^2 \rightarrow P_n = \sigma_n^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{N_0}{2} |H_o(f)|^2 df$$

$$SNR = \frac{P_{SU}}{P_n} = \frac{c_m^2 \left| \int_{-\infty}^{\infty} G(f) H(f) df \right|^2}{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{N_0}{2} |H_o(f)|^2 df} \leq \frac{c_m^2 \int_{-\infty}^{\infty} |G(f)|^2 df \cdot \int_{-\infty}^{\infty} |H_o(f)|^2 df}{\frac{N_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |H_o(f)|^2 df}$$

↓
RAPPORTO
SEGNALE RUMORE

↓
DEVE ESSERE PIU' ALTO
POSSIBILE

DISUGUAGLIANZA
DI
SWARZ

$$\leq \Rightarrow = \text{per } H_o(f) = G^*(f)$$

→ IL MODULO AL QUADRO DELL'INTEGRALE
DEL PRODOTTO DI DUE FUNZIONI E' SEMPRE E
DEL PRODOTTO DEGLI INTEGRALI DEI MODULI QUADRI

$$\Rightarrow \underline{SNR} = \frac{C_m^2 \int_{-\infty}^{+\infty} |G(f)|^2 df \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} |H_o(f)|^2 df}{\frac{N_0}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} |H_o(f)|^2 df} = \frac{2C_m^2 \int_{-\infty}^{+\infty} |G(f)|^2 df}{N_0}$$

con $H_o(f) = G^*(f)$, $E_G = \int_{-\infty}^{+\infty} |G(f)|^2 df = \int_{-\infty}^{+\infty} |g(t)|^2 dt$ PARSERVAL

$$\Rightarrow SNR = \frac{2C_m^2 E_G}{N_0}$$

← ENERGIA DELL'IMPULSO

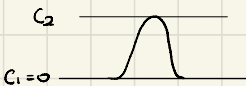
Calcoliamo il BER nel caso di filtro adattato

$$BER = Q\left(\frac{C_2 - C_1}{2\sigma_n}\right) = Q\left(\frac{\sqrt{SNR_2} - \sqrt{SNR_1}}{2}\right) = Q\left(\frac{C_2 - C_1}{2} \sqrt{\frac{2E_G}{N_0}}\right)$$

$$BER = Q\left((C_2 - C_1) \sqrt{\frac{E_G}{2N_0}}\right) \quad \text{NEL CASO DI UN FILTRO ADATTATO IL BER MIGLIORA}$$

CASI PARTICOLARI

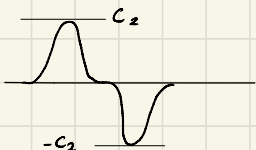
• UNIPOLARE



$$BER = Q\left(C_2 \sqrt{\frac{E_G}{2N_0}}\right)$$

CONSIDERANDO L'ENERGIA DEI BIT $E_b = \frac{C_2^2 E_G + 0}{2}$ $BER = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}\right)$

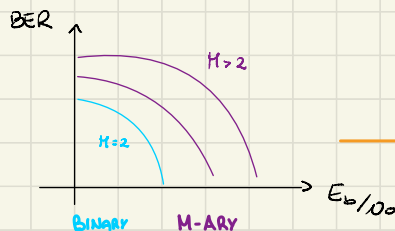
• BIPOLARE



$$BER = Q\left(2C_2 \sqrt{\frac{E_G}{2N_0}}\right) \quad \text{MEGLIO}$$

$C_1 = -C_2$

CONSIDERANDO L'ENERGIA DEI BIT $E_b = \frac{C_2^2 E_G + C_2^2 E_G}{2}$ $BER = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$



$$BER = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$$

→ CURVE BER SI GRAFICANO PER VEDERE LE PRESTAZIONI DEL SISTEMA

TRASMISSIONE IN BANDA PASSANTE → (MOLTIPLICARE PER UN COSENO) E DEMODULAZIONE

SEGNAL E TRASMESSO ATTRAVERSO IL CANALE IN BANDA PASSANTE

$$z(t) = x(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t)$$

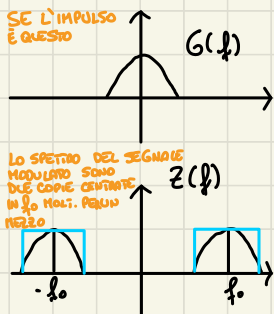
QUESTO VIENE TRASMESSO

PER SEMPLIFICAZIONE $x(t)$ LO CONSIDERO COME UN SINGOLO SIMBOLO

$$= \rho_m \cdot g(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t)$$

$$Z(f) = \frac{\rho_m}{2} G(f - f_0) + G(f + f_0)$$

SE L'IMPULSO E QUESTO



LE DUE COPIE DEVONO STARE DENTRO LA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO

MODULAZIONE IN BANDA BASE: PAM (PULSE AMPLITUDE MODULATION)

MODULAZIONE IN BANDA PASSANTE: ASK (AMPLITUDE SHIFT KEYING)



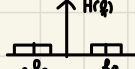
DEVE MODULARE PER ESEMPIO MOLTIPLICANDO PER UN COSENO

$$x(t) = \rho_m g(t - mT_b)$$

$$\cos(2\pi f_0 t)$$



LA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO IN BANDA BASE MA SARA' CENTRATA INTORNO ALLA FREQUENZA PORTANTE



STO DEMODULANDO

$$f_{max} \leq \frac{B}{2}$$

$$\frac{1}{2T_b} \leq \frac{B}{2}$$

$$R_b \leq B \text{ BAUD} \leq \text{BANDA}$$

IN BANDA PASSANTE SONO PIU' LENTO DATO CHE IL BAUD E' LA META'

IL DISPOSITIVO RICEVE IL SEGNALE E LO DEVE DEMODULARE, DEVE TOGLIERE LA FREQUENZA PORTANTE

$$z(t) \cdot 2 \cos(2\pi f_0 t) = 2x(t) \cdot \cos^2(2\pi f_0 t)$$

$$= 2x(t) \cdot \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(4\pi f_0 t) \right] = x(t) + x(t) \cdot \cos(4\pi f_0 t)$$

$$\xrightarrow{F} X(f) + \frac{X(f - 2f_0)}{2} + \frac{X(f + 2f_0)}{2}$$

IL FILTRO PASSA BASSO HA LO SCOPO DI TAGLIARE LE FREQUENZE A $2f_0$ RITORNANDO IL SEGNALE DI PARTENZA

MODULAZIONE IN FASE IN QUADRATURA (IQ) O QAM → USATA PER CELLULARI/WIFI

IMMAGINIAMO CHE DAL MODULATORE ESCANO DUE SEGNALE

QUINDI QUELLO CHE TRASMETTO E'

$$z(t) = x_1(t) \cos(2\pi f_0 t) + x_2(t) \sin(2\pi f_0 t)$$

PER DEMODULARE FACCIO COME PRIMA

1° CASO

$$2z(t) \cos(2\pi f_0 t) = x_1(t) + x_1(t) \cos(4\pi f_0 t) + x_2(t) \sin(4\pi f_0 t)$$

FUNZIONA GRAZIE A LPF

2° CASO

$$2z(t) \sin(2\pi f_0 t) = 2x_1(t) \sin(4\pi f_0 t) + 2x_2(t) \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(4\pi f_0 t) \right]$$



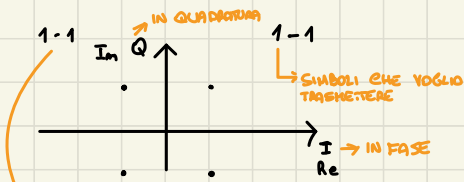
$$R_b = R_s \log_2 M \leq B \log_2 M$$

COME SE TRASMETTESSI IN BANDA BASE



SEGNAL E IN QUADRATURA

COSTELLAZIONE DI SIMBOLI



$$\operatorname{Re}\{e^{i2\pi f_0 t}\} = \cos(2\pi f_0 t)$$

$$\operatorname{Im}\{e^{i2\pi f_0 t}\} = \sin(2\pi f_0 t)$$

LE COSTELLAZIONI DEL QAM

SONO QUADRATE

DATO CHE $M=4$

LA COSTELLAZIONE È DETTA 4 QAM

x_1 SONO 2 PUNTI
 x_2 ANCHE, LI METTO
INSIEME E ESCE QUESTA
COSTELLAZIONE



→ x_1 E x_2 VALGONO CONG

PRIMA LE -1 VA RISPETTO

A PRIMA SONO RUOTATI

$$x_1(t) = a_m g(t - mT_n)$$

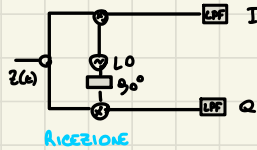
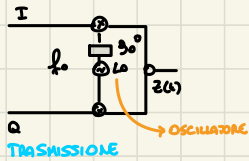
$$x_2(t) = b_m g(t - mT_n)$$

PER CAPIRE CHE SIMBOLI
STO TRASMETTENDO DEVO CAPIRE
QUESTI DUE SIMULTANEAMENTE

LA DISTANZA TRA I SIMBOLI
È IMPORTANTE E DOVREBBE ESSERE
UGUALE PERCHÉ IN CASO I SIMBOLI
SI DOVRESSERO SPOSTARE A CAUSA DELL
ERRORE IN RICEZIONE IL RILEVATORE
POTREBBE CONFONDERE I SIMBOLI

→ NON SI DEBONO NEANCHE
SOVRAPPORRE

MODULAZIONE QAM RAPPRESENTATA MEGLIO



ENERGIA DI SIMBOLO

$$z(t) = a_m g(t) \cos(2\pi f_0 t) + b_m g(t) \sin(2\pi f_0 t) \rightarrow \text{ANCHE QUI USO UN SOLO SIMBOLO}$$

CALCOLO L'ENERGIA CON PARSEVAL

$$E_n = \int_{-\infty}^{+\infty} |z(f)|^2 df = \frac{1}{2} (a_m^2 + b_m^2) E_g \rightarrow \text{LA META' DEL PAM} \rightarrow E_n = a_m^2 E_g$$

MODULAZIONE PSK (PHASE SHIFT KEYING) → HA COSTELLAZIONE CIRCOLARE DI RAGGIO A

↓
MODULAZIONE DOVE I SIMBOLI SONO
SULLA FASE DEL COSENO



IL CERCHIO VIENE
DIVISO TANTE VOLTE
QUANTI SONO I SIMBOLI

$$h = A \sin \theta$$

$$2\theta = \frac{2\pi}{M}$$

$$d_{\text{MIN}} = 2A \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$$

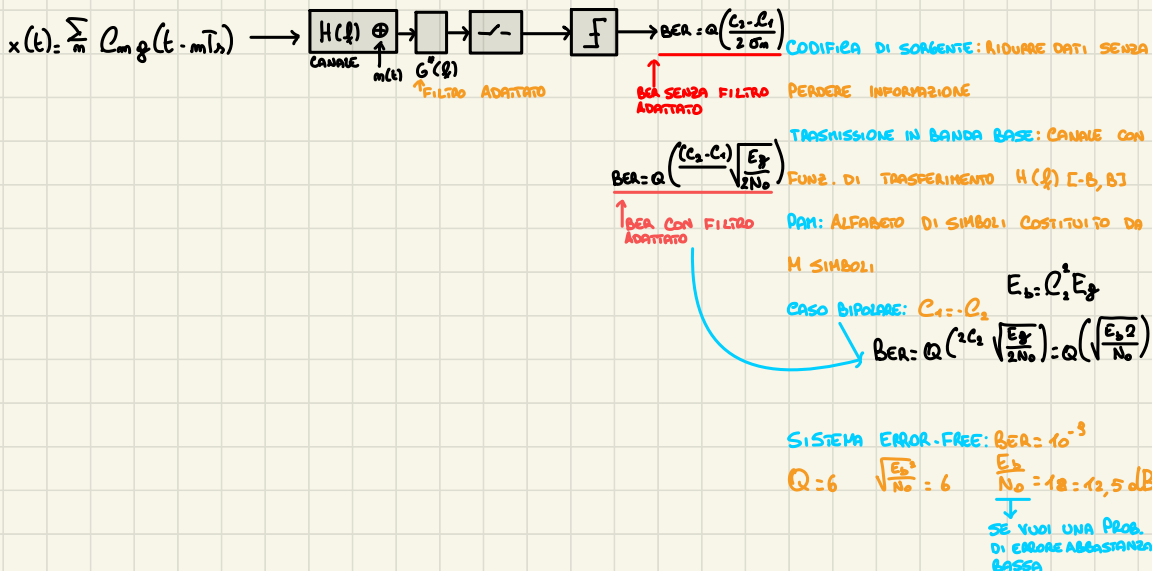
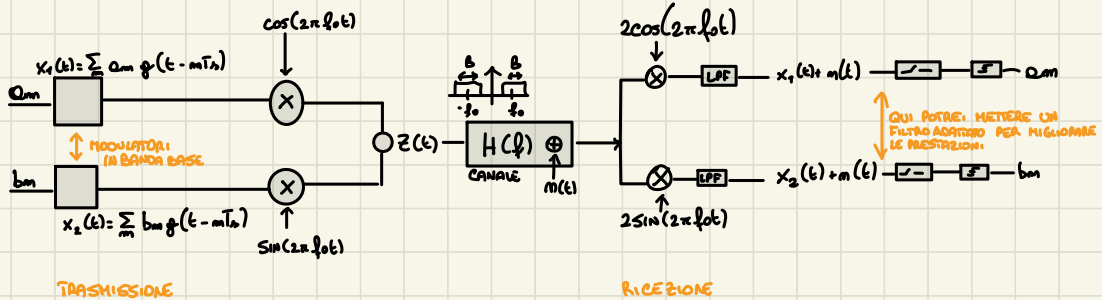
NELLA MODULAZIONE PSK IL SEGNALE È

$$z(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \varphi_m) = A \cos(\varphi_m) \cos(2\pi f_0 t) - A \sin(\varphi_m) \sin(2\pi f_0 t)$$

SIMILE A QAM SOLO CHE

$$Q_m = A \cos(\phi_m)$$

$$b_m = -A \sin(\phi_m)$$



SECONDO TEOREMA DI SHANNON

CI DA UN LIMITE

LEGA UN BIT RATE MASSIMO CHE IO POSSO TRASMETTERE IN UN CANALE AL RAPPORTO SEGNALE - RUMORE ($\frac{E_b}{N_0}$)

SI DA UN CANALE LIMITATO IN BANDA COPERTO DA AWGN SI DIMOSTRA CHE:

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{P_R}{P_N} \right) = B \log_2 \left(1 + \frac{P_R}{\sigma_n^2} \right) = B \log_2 (1 + SNR)$$

È IL BIT RATE MASSIMO CHE UN CANALE PUÒ TRASMETTERE CON UNA PROBABILITÀ DI ERRORE PICCOLA A PIACERE

QUEST'ULTIMA AGGIUNGE DEI BIT AL SISTEMA PER POI CORREGGERE L'ERRORE

QUEST'ULTIMA AGGIUNGE DEI BIT AL SISTEMA PER POI CORREGGERE L'ERRORE

CANALE IN BANDA BASE

$$R_s \leq 2B \quad R_b \leq 2B \log_2 M$$

QUINDI QUANDO LAVORO CON SHANNON

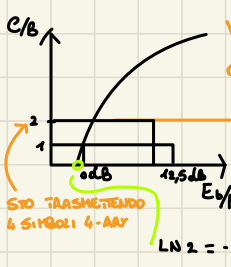
GRAFICARE LA CURVA

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{E_b C}{N_0 B} \right)$$

$$P_R = \frac{E_b}{T_b} = E_b C$$

$$P_N = N_0 B$$

GRAFICO $\frac{C}{B}$



VALORE DI CAPACITÀ MASSIMA CHE OTTieni CON $N_0 = 12.5 \text{ dB}$

CON QUESTA CURVA CONFRONTO TUTTE LE MODULAZIONI STUDIATE SU TUTTI I CASI SI CALCOLA L'ENERGIA E LA CONFRONTO CON IL LIMITE DI SHANNON

ES. SNR=1 (1) CASO PESSIMO $\log_2 1+1$

$$SNR = 0 \text{ dB} \quad \frac{P_R}{P_N} = 1 \quad C = B$$

ES. (2)

$$SNR = 20 \text{ dB} \quad \frac{P_R}{P_N} = 100 \quad C = B \log_2 101.5 \approx 6.6B$$

$$B = 4 \text{ KHz} \quad C = 26.6 \text{ Kb/s}$$

ES. (3)

$$B = 10 \text{ KHz} \quad C = 50 \text{ Kb/s} \quad \frac{C}{B} = 5$$

ES. (4) GPS

$$B = 1 \text{ MHz} \quad SNR = -30 \text{ dB} = 10^{-3} \quad \text{C'È TROPPO RUMORE}$$

$$C = B \log_2 (1 + 10^{-3}) = 1.4 \text{ Kb/s}$$

SHANNON CI DICE CHE LA SCELTA DI M NON È ARBITRARIA MA DIPENDE DAL RAPPORTO $\frac{P_R}{P_N}$ E DALLA BANDA DEL CANALE.

$$\frac{N_0}{E_b} = \frac{N_0 B}{E_b C} \log_2 \left(1 + \frac{E_b}{N_0} \cdot \frac{C}{B} \right) = \frac{1}{\lambda} \log_2 (1 + \lambda) \quad \lambda = \frac{E_b}{N_0} \cdot \frac{C}{B}$$

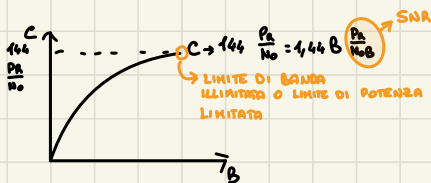
$$\frac{N_0}{E_b} = \frac{1}{\lambda} \frac{\ln(1 + \lambda)}{\ln 2} \rightarrow \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{1}{\lambda \ln 2} = 1$$

$$\log_2 x = y \quad 2^y = x \quad \ln 2^y = \ln x \rightarrow y \ln 2 = \ln x \quad y = \frac{\ln x}{\ln 2}$$

STO TRASMETTENDO 4 SIMBOLI 4-ARY $\ln 2 = -1.6 \text{ dB}$

$$\frac{C}{B} = B \log_2 \left(1 + \frac{P_A}{N_0 B} \right) \rightarrow \text{SE LA BANDA È NUMA VA A 0 PERCHÉ B VA PIÙ VELOCEMENTE DI } N_0 B$$

STUDIO IL LEGAME TRA LA CAPACITÀ DI CANALE E B



→ SE LA BANDA CRESCE, CRESCE ANCHE LA CAPACITÀ MA NON LINEARMENTE

VALORE QUANDO B VA A INFINITO

$$C = \frac{B N_0}{P_A} \cdot \frac{P_A}{N_0} \log_2 \left(1 + \frac{P_A}{N_0 B} \right) = \frac{1}{\lambda} \frac{P_A}{N_0} \log_2 (1 + \lambda)$$

$$C = \frac{P_A}{N_0} \frac{\ln(1 + \lambda)}{\ln 2 \cdot \lambda} = \frac{P_A}{N_0} \frac{1}{\ln 2} = 1,44$$

QUANDO B VA A ZERO

$$\frac{P_A}{N_0} \gg 1$$

$$C = B \log_2 \left(\frac{P_A}{N_0 B} \right) = B \log_{10} \frac{P_A}{N_0 B} \frac{1}{\log_{10} 2} = B \text{ SNR}_{dB} \cdot 0,33$$

MOLT. PER 10

Codici

DEVO AGGIUNGERE DEI BIT PER CORREGGERE L'ERRORE

$\overline{\text{K}}$
DEVO TRASMETTERE PAROLE DI CODICE DI K BIT

$\overline{\text{L}}$
SHANNON DICE DI TRASMETTERE UN CODICE PIÙ LUNGO L L-K BIT DI RIDONDANZA → CORREGGONO L'ERRORE

$$R_b \xrightarrow{\text{Non trasmetti più a } R_b} R_c = \frac{R_b L}{K}$$

ES.

K=3 NE TRASMETTO 4

LE PAROLE DI CODICE DEVONO AVERE UNA DISTANZA DI BIT DIVERSA INFATTI LE PRENDO SOLO 8

2 → 2 BIT DETTI DISTANZA DI HAMMING MINIMA

INFATTI SE LE PAROLE DI CODICE RICEVUTE NON DISTANO DI QUESTI 2 BIT MI ACCORGO CHE C'È UN ERRORE QUINDI RICHIEDO I DATI

$d_{\min} \geq 2t + 1$

NUM. DI BIT ERRATI CHE RIESCO A RILEVARE

SE VOGLIO ANCHE CORREGGERE L'ERRORE

0 → 000 MI ARRIVA 001 LO RIESCO A CORREGGERE
1 → 111

$$d_{\min} \geq 2t + 1$$

↑
ERRORI CHE RIESCO A CORREGGERE